

考題編號：SS-2004-3

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類：（無）

設計法：LRFD

標籤： 填角鋸 偏心接合 彈性向量法 托架 E70XX 雙角鋼 LRFD 極慣性矩

1. 原始題目重述

—**雙角鋼托架（bracket）**以填角鋸銲接於 W 型鋼柱之翼板，承受斜向因數化設計載重 P_u （45°方向，如附圖）。

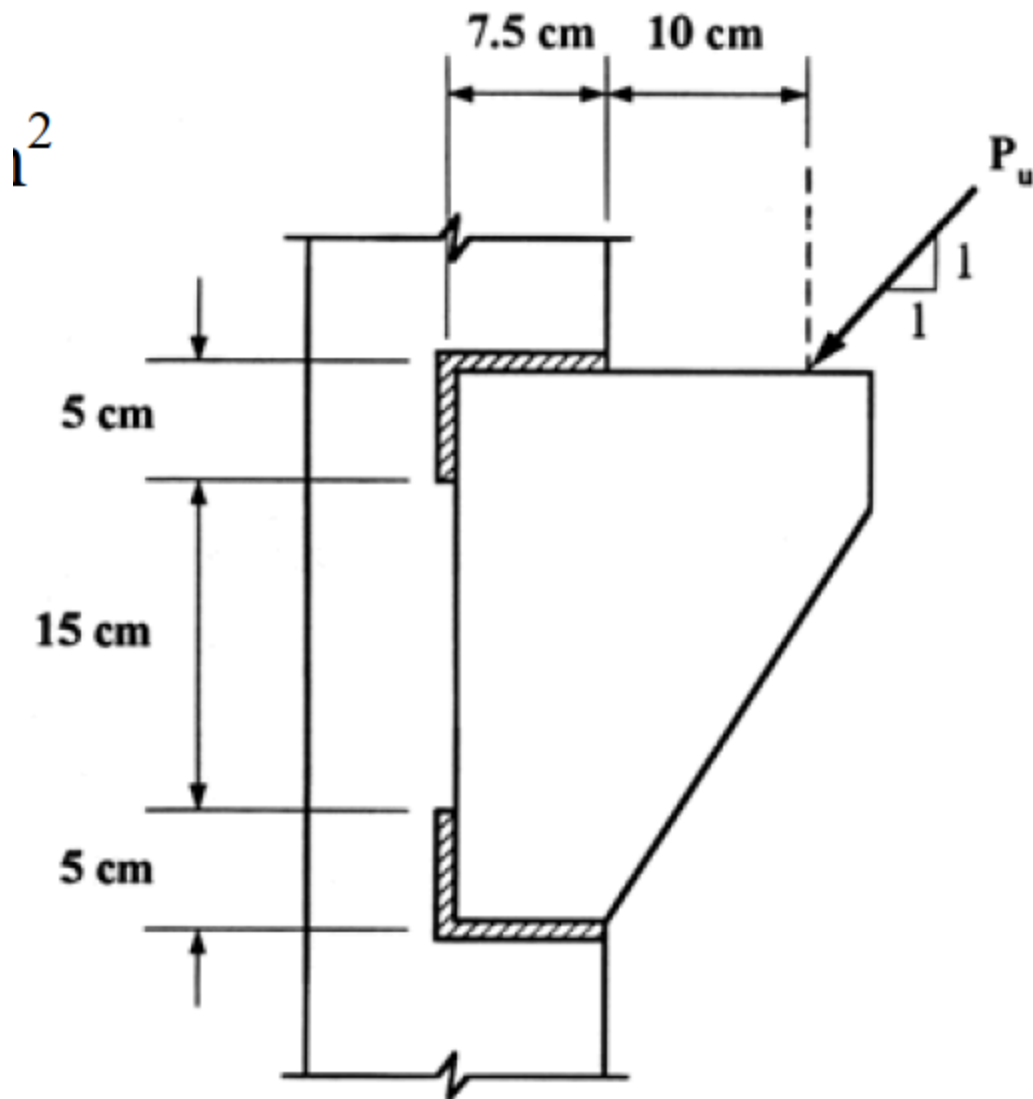
設計條件：

- 鋼材：A36， $F_y = 2.50 \text{ tf/cm}^2$
- 鋸條：E70XX， $F_{EXX} = 4.93 \text{ tf/cm}^2$
- 填角鋸尺寸： $w = 10 \text{ mm}$
- 設計法：LRFD，彈性分析（Elastic Vector Method）

托架幾何（附圖 SS-2004-3-fig-1.png）：

- 托架總高： $h = 25 \text{ cm}$ （上翼板 5 cm + 腹板 15 cm + 下翼板 5 cm）
- 上、下各一道水平填角鋸，鋸縫長度各 $L_w = 7.5 \text{ cm}$
- 鋸縫位於柱翼板面，上下各距托架形心 12.5 cm
- 載重作用點距柱面水平距離 $e_x = 10 \text{ cm}$ ，作用於托架頂端（距形心垂直距離 $e_y = 12.5 \text{ cm}$ ）
- 載重 P_u 方向：45°（水平分量 $P_{ux} = P_u/\sqrt{2}$ ，垂直分量 $P_{uy} = P_u/\sqrt{2}$ ）

求：最大許可 P_u (tf)



圖說：雙角鋼托架銲接於 W 型柱翼板（正面），托架高 25 cm（5+15+5）；上下各一道水平填角銲，各長 7.5 cm，位於柱面；載重 P_u 以 45° 作用於托架頂端右側，水平距柱面 10 cm、垂直距形心 12.5 cm；填角銲尺寸 $w = 10 \text{ mm}$ ，E70XX。

2. 考題核心精神與出題者意圖

本題測驗 **LRFD 填角銲偏心接合（彈性向量法）** 的完整設計流程：

1. **偏心載重** → 需同時考慮直接剪力 + 扭矩引起的銲縫應力
2. **45° 斜向載重** → 水平分量與垂直分量均有偏心效果，必須正確疊加力矩
3. **控制點選擇** → 需逐一比對各角點，確認最不利位置
4. **極慣性矩 J_w** → 銲縫群線形性質，決定扭矩分佈

3. 解題戰略地圖與陷阱分析

作戰計畫：

- 1. 計算填角鋸單位長度設計強度 ϕR_{nw}
- 2. 建立鋸縫群線形性質 (A_w 、 I_x 、 I_y 、 J_w)
- 3. 計算等效扭矩 M_t
- 4. 以彈性向量法求最不利點（上方右端）的合力
- 5. 設合力 $\leq \phi R_{nw}$ ，解出 P_u

陷阱分析：

陷阱	說明	應對策略
 45° 載重兩分量均有力矩	水平分量×垂直偏心 + 垂直分量×水平偏心， 方向相同，必須相加	$M_t = P_u/\sqrt{2} \times (12.5 + 10) = P_u \times 22.5/\sqrt{2}$
 扭矩方向判斷	兩分量均產生順時針力矩（對形心）， 需確認方向一致後才能相加	以右手定則驗算，均為 CW，確認
 控制點為上方右端	直接剪力與扭矩誘發應力在上右端均為同向 （最大疊加）	逐點驗算確認
 鋸縫線形性質， I_y 易漏算	$J_w = I_x + I_y$ ， I_y 雖小但不可省略	每條水平鋸 $I_y = L^3/12$
 有效喉深 $a = 0.707w$	公制 $w = 10\text{ mm} = 1\text{ cm}$	$a = 0.707\text{ cm}$

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記  ；第二次複習時只看有  的項目。

最終目標：LRFD 填角鋸偏心接合（彈性向量法）→ 計算鋸縫群極慣性矩 → 疊加直接剪力與扭矩應力
→ 求最大許可 P_u

主要公式（ = 未知，待推導）

 $a = 0.707 w$ （有效喉深）

$$\phi R_{nw} = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times \boxed{a} \quad (\text{單位長度銲縫設計強度})$$

$$\boxed{J_w} = I_x + I_y \quad (\text{銲縫群線形極慣性矩})$$

$$\boxed{M_t} = \frac{P_u}{\sqrt{2}} (e_y + e_x) \quad (\text{兩分量力矩同向相加})$$

$$\boxed{f_r} = \sqrt{(f_{d,z} + f'_z)^2 + (f_{d,y} + f'_y)^2} \leq \phi R_{nw}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
w	10 mm	填角銲尺寸
F_{EXX}	4.93 tf/cm ²	E70XX 銲條強度
L_w	7.5 cm	上/下各一道水平銲縫長度
h	25 cm	托架總高 (5+15+5)
e_x	10 cm	載重點距柱面水平距離
載重角度	45°	$P_{ux} = P_{uy} = P_u / \sqrt{2}$

L2：需知識點推導

Step 1：銲縫設計強度

符號	公式 / 來源	卡關？
a	$0.707 \times 1.0 = 0.707 \text{ cm}$	
ϕR_{nw}	$0.75 \times 0.6 \times 4.93 \times 0.707 = 1.568 \text{ tf/cm}$	

Step 2：銲縫群線形性質

符號	公式 / 來源	卡關？
A_w	$2 \times 7.5 = 15 \text{ cm}$	
I_x	$2 \times L_w \times \bar{y}^2 = 2 \times 7.5 \times 12.5^2 = 2343.75 \text{ cm}^3$	
I_y	$2 \times L_w^3 / 12 = 2 \times 7.5^3 / 12 = 70.31 \text{ cm}^3$	

符號	公式 / 來源	卡關?
J_w	$I_x + I_y = 2414.06 \text{ cm}^3$	

Step 3：等效扭矩

符號	公式 / 來源	卡關?
e_y	12.5 cm（載重點距形心垂直距離）	
M_t	$(P_u/\sqrt{2})(e_x + e_y) = 22.5 P_u/\sqrt{2} \text{ tf}\cdot\text{cm}$	
方向確認	水平分量 × 垂直臂 + 垂直分量 × 水平臂，均為順時針，相加	

Step 4：彈性向量法（控制點：上右端）

符號	公式 / 來源	卡關?
$f_{d,z}$	$P_{ux}/A_w = 0.04714 P_u$	
$f_{d,y}$	$-P_{uy}/A_w = -0.04714 P_u$	
f'_z	$M_t \cdot y_i/J_w = +0.08237 P_u$	
f'_y	$-M_t \cdot z_i/J_w = -0.02471 P_u$	
f_r	$\sqrt{0.12951^2 + 0.07185^2} P_u = 0.1481 P_u$	
$P_{u,\max}$	$\phi R_{nw}/0.1481 = 1.568/0.1481 = 10.6 \text{ tf}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
彈性向量法 vs. 瞬心法 (ICR)	彈性法偏保守；ICR 考慮變形相容，可得較高 P_u (+10~20%)	eccentric-weld	
45° 斜向載重兩分量力矩相加	兩分量均對形心產生順時針扭矩，必須相加；忽略水平分量低估 55%		
控制點選取方法	直接剪力方向與扭矩誘發方向「同向疊加」的角點即為控制點		

知識點	說明	補強頁	卡關?
鉚縫線形慣性矩 I_y	兩道短水平鉚， I_y 僅佔 J_w 的 2.9%，考試可酌省略		
有效喉深 $a = 0.707w$	公制填角鉚強度以喉深計，忘乘 0.707 則高估強度		

4. 步驟化詳細計算過程

4.1 填角鉚設計強度

$$a = 0.707 \times w = 0.707 \times 1.0 = 0.707 \text{ cm}$$

$$\phi R_{nw} = \phi \times 0.6 F_{EXX} \times a = 0.75 \times 0.6 \times 4.93 \times 0.707$$

$$= 0.75 \times 2.958 \times 0.707 = \boxed{1.568 \text{ tf/cm (每公分鉚縫)}}$$

4.2 鉚縫群線形性質

鉚縫群組成：

- 上鉚縫：水平，長 $L_w = 7.5 \text{ cm}$ ，位於 $y = +12.5 \text{ cm}$ （距形心）
- 下鉚縫：水平，長 $L_w = 7.5 \text{ cm}$ ，位於 $y = -12.5 \text{ cm}$ （距形心）
- 各鉚縫沿 z 方向延伸，關於形心對稱（ z 軸方向各從 -3.75 至 $+3.75 \text{ cm}$ ）

形心：由對稱性，形心在（ $z = 0, y = 0$ ）（即上下鉚縫中間，柱面處）

總鉚縫長（線面積）：

$$A_w = 2 \times 7.5 = 15 \text{ cm}$$

對 x 軸之線形慣性矩（ I_x ，繞水平軸）：

$$I_x = 2 \times (L_w \times \bar{y}^2) = 2 \times (7.5 \times 12.5^2) = 2 \times 1171.875 = 2343.75 \text{ cm}^3$$

對 y （ z ）軸之線形慣性矩（ I_y ，繞垂直軸）：

各水平鉚縫繞自身形心（即縱軸）之線形矩：

$$I_{y,\text{each}} = \frac{L_w^3}{12} = \frac{7.5^3}{12} = \frac{421.875}{12} = 35.16 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 2 \times 35.16 = 70.31 \text{ cm}^3$$

極慣性矩 (J_w) :

$$J_w = I_x + I_y = 2343.75 + 70.31 = \boxed{2414.06 \text{ cm}^3}$$

4.3 等效扭矩 (力矩)

載重 P_u 方向 45° , 分量 :

$$P_{ux} = P_{uy} = \frac{P_u}{\sqrt{2}} \quad (\text{水平向外} + \text{垂直向下})$$

偏心 :

- 垂直分量 P_{uy} 之水平力臂 (距形心) : $e_x = 10 \text{ cm}$
- 水平分量 P_{ux} 之垂直力臂 (距形心) : $e_y = 12.5 \text{ cm}$

兩分量均對形心產生同向 (順時針) 力矩 :

$$\begin{aligned} M_t &= P_{uy} \times e_x + P_{ux} \times e_y \\ &= \frac{P_u}{\sqrt{2}} \times 10 + \frac{P_u}{\sqrt{2}} \times 12.5 = \frac{P_u}{\sqrt{2}} \times 22.5 \end{aligned}$$

$$\boxed{M_t = \frac{22.5 P_u}{\sqrt{2}} \text{ tf}\cdot\text{cm} \quad (\text{順時針})}$$

4.4 控制點分析 (彈性向量法)

分析四個端點，建立受力分量 (以形心為原點) :

端點	座標 (z, y) (cm)	r (cm)
上右	(+3.75, +12.5)	$\sqrt{3.75^2 + 12.5^2} = 13.05$
上左	(-3.75, +12.5)	13.05

端點	座標 (z, y) (cm)	r (cm)
下右	(+3.75, -12.5)	13.05
下左	(-3.75, -12.5)	13.05

直接剪力 (均勻分佈於 A_w) :

$$f_{d,z} = \frac{P_{ux}}{A_w} = \frac{P_u/\sqrt{2}}{15} = \frac{P_u}{15\sqrt{2}} = 0.04714 P_u \quad (\text{向右})$$

$$f_{d,y} = \frac{-P_{uy}}{A_w} = \frac{-P_u/\sqrt{2}}{15} = -0.04714 P_u \quad (\text{向下})$$

扭矩誘發應力 (彈性向量法) :

在點 (z_i, y_i) 處 :

$$f'_z = \frac{-M_t \cdot y_i}{J_w} = \frac{-(-CW) \cdot y_i}{J_w}$$

採順時針 M_t 為正，公式為：

$$f'_z = +\frac{M_t \cdot y_i}{J_w}, \quad f'_y = -\frac{M_t \cdot z_i}{J_w}$$

$$\text{其中 } M_t = \frac{22.5 P_u}{\sqrt{2}}$$

以上右端點 ($z = +3.75, y = +12.5$) 為例 (預期最不利) :

$$f'_z = \frac{(22.5 P_u/\sqrt{2}) \times 12.5}{2414.06} = \frac{281.25 P_u}{1.4142 \times 2414.06} = \frac{281.25 P_u}{3414.0} = +0.08237 P_u \quad (\text{向右})$$

$$f'_y = -\frac{(22.5 P_u/\sqrt{2}) \times 3.75}{2414.06} = -\frac{84.375 P_u}{3414.0} = -0.02471 P_u \quad (\text{向下})$$

合計：

$$f_z = f_{d,z} + f'_z = 0.04714 P_u + 0.08237 P_u = +0.12951 P_u$$

$$f_y = f_{d,y} + f'_y = -0.04714 P_u - 0.02471 P_u = -0.07185 P_u$$

合力 (每公分銲縫所受力) :

$$f_r = \sqrt{f_z^2 + f_y^2} = \sqrt{(0.12951)^2 + (0.07185)^2} P_u$$

$$= \sqrt{0.016773 + 0.005162} P_u = \sqrt{0.021935} P_u = 0.14810 P_u$$

驗算其他端點確認上右端最不利：

端點 (z, y)	f_z	f_y	f_r/P_u
上右 $(+3.75, +12.5)$	+0.12951	-0.07185	0.14810 ← 最大
上左 $(-3.75, +12.5)$	+0.12951	-0.02243	0.13143
下右 $(+3.75, -12.5)$	-0.03522	-0.07185	0.08001
下左 $(-3.75, -12.5)$	-0.03522	-0.02243	0.04174

✅ 上右端為控制點， $f_r = 0.14810 P_u$

4.5 求解最大 P_u

$$f_r \leq \phi R_{nw}$$

$$0.14810 P_u \leq 1.568 \text{ tf/cm}$$

$$P_u \leq \frac{1.568}{0.14810} = 10.59 \text{ tf}$$

$$P_{u,\max} = 10.6 \text{ tf}$$

5. 設計成果彙整

項目	數值
填角鐸尺寸	$w = 10 \text{ mm}$, E70XX
每公分鐸縫設計強度	$\phi R_{nw} = 1.568 \text{ tf/cm}$

項目	數值
鉚縫群 A_w	15 cm
鉚縫群 J_w	2414.06 cm ³
等效扭矩	$M_t = 22.5 P_u / \sqrt{2}$ tf·cm
控制點	上方右端 ($z = +3.75$, $y = +12.5$)
控制點合力	$f_r = 0.1481 P_u$ tf/cm
最大許可載重	$P_{u,\max} = 10.6$ tf

6. 關鍵爭議點與進階探討

6.1 為何上右端為控制點？

在順時針扭矩下：

- 上方點 ($y > 0$)：扭矩誘發 f'_z 為**正（向右）**，與直接剪力 $f_{d,z}$ （亦向右）**相加**
- 右端點 ($z > 0$)：扭矩誘發 f'_y 為**負（向下）**，與直接剪力 $f_{d,y}$ （亦向下）**相加**

上右端同時滿足兩個「最不利相加」條件，故為控制點。

6.2 水平分量的工程意義

$P_{ux} = P_u / \sqrt{2}$ （水平，向外）對鉚縫形心的力矩貢獻 $= P_u / \sqrt{2} \times 12.5 = 8.84 P_u$ ，比垂直分量的貢獻 $P_u / \sqrt{2} \times 10 = 7.07 P_u$ 更大。換言之，**載重偏高（作用點在頂端）使水平分量的力矩臂更長**，水平分量反而是主要的扭矩來源。若忽略水平分量， M_t 少算 $8.84 / 15.91 = 55\%$ ，嚴重低估鉚縫需求。

6.3 I_y 的影響

$I_y = 70.31 \text{ cm}^3$ vs $I_x = 2343.75 \text{ cm}^3$ ， I_y 僅佔 J_w 的 2.9%。因為上下兩道水平鉚縫關於垂直軸的分佈極為集中（各寬只有 7.5 cm）， I_y 很小。若省略 I_y ，誤差約 2.9%，在考試中可接受。

6.4 極限載重的物理意義

$P_{u,max} = 10.6$ tf 時，控制點單位鉚縫長度受力 $= 1.568$ tf/cm，鉚縫喉深 $a = 0.707$ cm，折合鉚縫喉深應力 $= 1.568/0.707 = 2.218$ tf/cm² $= 0.6 \times F_{EXX} = 0.6 \times 4.93 \times \phi^{-1}$ ，與 E70XX 剪力強度吻合。

6.5 彈性向量法 vs 瞬心法 (ICR Method)

本題採**彈性向量法 (Elastic Vector Method)**，假設鉚縫強度與變形成線性比例，偏保守。若改用 AISC LRFD 的**瞬心法 (ICR Method)**，考慮鉚縫變形能力，可得更高 P_u (約高 10–20%)。考試中若題目未指定，通常用彈性向量法即可。